

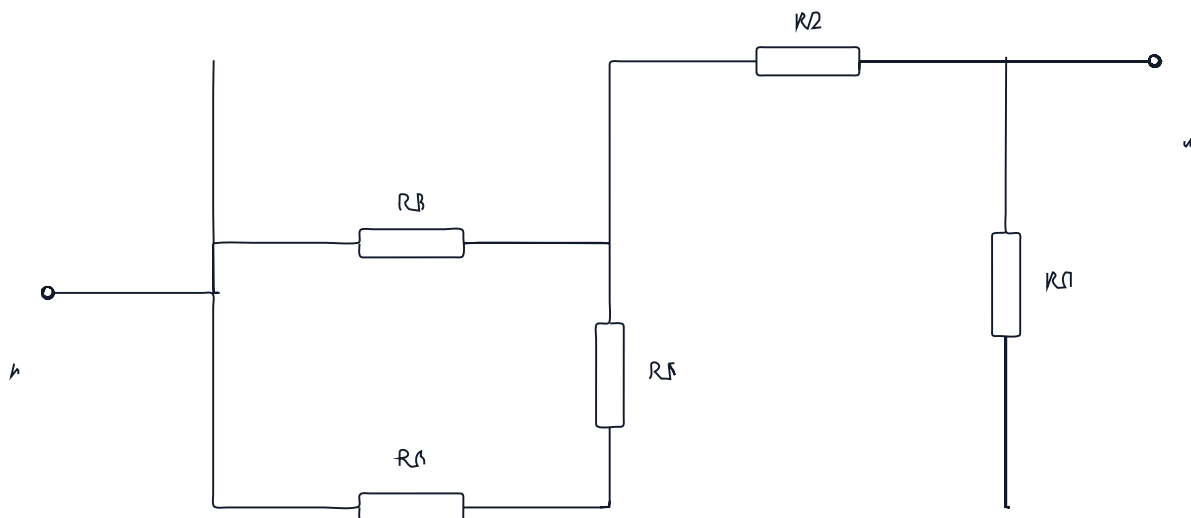


Рисунок 14 - Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{\text{эк}} = \frac{U_{\text{из}}}{I_{\text{из}}} = \frac{10}{0.13} = 69.13 \Omega$$

$$G_{\text{эк}} = \frac{1}{R_{\text{эк}}} = \frac{1}{69.13} = 0.0144658 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

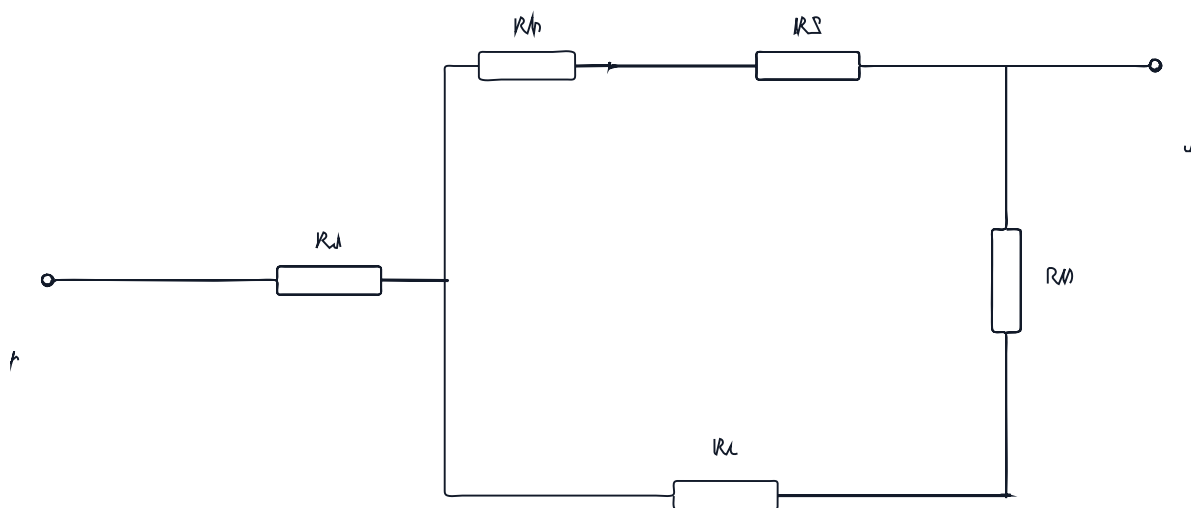


Рисунок 15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{\text{эк}} = \frac{U_{\text{из}}}{R_{\text{эк}}} = \frac{10}{69.13} = 0.144658 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{\text{эк}} \frac{G_{R_1}}{G_{\text{эк}} + G_{R_1}} = 0.144658 \frac{0.05}{0.0144658 + 0.05} = 0.547 \text{ A}$$